

Componente	Referencia	Función Técnica	Justificación
MCU	LilyGo TTGO LoRa32	Procesamiento Central	Integra ESP32 + módulo LoRa SX1276 en una sola placa, reduciendo cableado.
Comunicación	LoRa SX1276 915MHz	Transmisión Inalámbrica	Permite envío de datos de pesaje a larga distancia sin infraestructura WiFi.
Sensor	Potenciómetro (GPIO35)	Lectura de Peso	Simula señal analógica de báscula con resolución de 0.1g mediante ADC de 12 bits.
Display	LCD 16x2 I2C (0x27)	Interfaz Visual	Muestra nombre del trabajador, peso y pago en tiempo real sin ocupar pines digitales extra.
Actuador	Motor DC con L298N	Mecanismo de Descarga	Controla el movimiento de adelante/atrás con velocidad PWM y retorno automático de emergencia.
Conectividad	WiFi ESP32 nativo	Descarga de Lista	Obtiene lista de trabajadores desde el LilyGo B vía HTTP sin módulos adicionales.
Control	Botones (GPIO32/33/13)	Entrada del Operario	BTN_NOMBRE selecciona trabajador, BTN_OK confirma pesaje, BTN_STOP activa emergencia con hold de 400ms.
Power	Fuente 5V externa	Alimentación del Sistema	Alimenta tanto la MCU como el motor DC a través del puente H L298N.